

Profesor: Eduardo Cerpa
Ayudante: Hugo Parada

Ayudantía #1

Números Reales-Demostraciones básicas

1. Pruebe las siguientes propiedades de $\mathbb{R}$

   - Unicidad de los elementos neutros para la suma y multiplicación.
   - Unicidad para los elementos inversos suma y multiplicación
   - $\forall a, b \in \mathbb{R}$ se tiene que: $ab \leq \frac{a^2}{2} + \frac{b^2}{2}$
   - $\forall a, b \in \mathbb{R}$ y $\epsilon > 0$ $ab \leq \frac{\epsilon a^2}{2} + \frac{b^2}{2\epsilon}$
   - $\forall x, y, z \in \mathbb{R}$ $|x - z| \leq |x - y| + |y - z|$
   - Si $|a - b| \leq \epsilon \ \Rightarrow |a| \leq |b| + \epsilon$

2. Sea $\{A_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ una familia de subconjuntos de X,$\{B_s\}_{s \in S}$ una familia de subconjuntos de Y y $B \subset Y$ considere $f : X \to Y$ una función pruebe las siguientes propiedades:

   - $f(\bigcup_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda) = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} f(A_\lambda)$
   - $f(\bigcap_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda) \subset \bigcap_{\lambda \in \Lambda} f(A_\lambda)$
   - $f^{-1}(\bigcup_{s \in S} B_s) = \bigcup_{s \in S} f^{-1}(B_s)$
   - $f^{-1}(\bigcap_{s \in S} B_s) = \bigcap_{s \in S} f^{-1}(B_s)$
   - $f^{-1}(B^c) = [f^{-1}(B)]^c$

   Recuerde que si $A \subset X$ y $B \subset Y$ se definen los conjuntos:

   $$f(A) = \{y \in Y : \exists x \in A \text{ con } f(x) = y\}$$

   $$f^{-1}(B) = \{x \in X \text{ tales que } f(x) \in B\}$$

   .

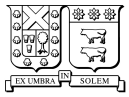
3. Sea $A \subset \mathbb{R}$ no vacío acotado inferiormente, defina $-A = \{y \in \mathbb{R} : -y \in A\}$.Pruebe que:

   $$\text{ínf}(A) = -\sup(-A)$$

4. Sean $X, Y \subset \mathbb{R}$ conjuntos no vacíos.

   - Si $X \subset Y$ se tiene que:

   $$\text{ínf}(Y) \leq \text{ínf}(X) \leq \sup(X) \leq \sup(Y)$$



- Suponga ahora que $\forall a \in X$ y $\forall b \in Y$ se cumple que $a \leq b$. Muestre que X, Y poseen supremo e ínfimo respectivamente y que satisfacen $\sup(X) \leq \text{ínf}(Y)$ además pruebe que $\sup(X) = \text{ínf}(Y)$ si y solo sí $\forall c > 0, \exists a \in X, \exists b \in Y$ tales que $b - a < c$.
  Hint:Le puede ser útil recordar que si $A \subset \mathbb{R}$ es un conjunto no vacío y acotado superiormente entonces si $a = \sup(A)$ $\forall \epsilon > 0 \exists x_0 \in A$ tal que $x_0 > a - \epsilon$

5. (Para la Casa)Recordando el *Teorema de los intervalos encajonados* encuentre ejemplos para los siguientes casos.

   - Donde se cumplan las hipotesis y $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} I_n = \{x\}$ para algún $x \in \mathbb{R}$
   - Donde los intervalos sean de la forma $I_n = (a_n, b_n)$ y satisfagan $I_{n+1} \subset I_n$ pero se tenga que $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} I_n = \emptyset$

6. Considere $b > 1$ fijo.El objetivo de esta pregunta es estudiar potencias con exponentes reales.

   - Sean m, n, p, q números enteros con $n, q > 0$ y $r = \frac{m}{n} = \frac{p}{q}$, pruebe que:

     $$(b^m)^{\frac{1}{n}} = (b^p)^{\frac{1}{q}}$$

     ¿Por que lo anterior es necesario para definir $b^r = (b^m)^{\frac{1}{n}}$
   - Pruebe que $b^{r+s} = b^r b^s$ para r, s racionales
   - Sea $x \in \mathbb{R}$ defina $B(x)$ como el conjunto de todos los números b^t tales que t es racional y $t \leq x$.Pruebe que

     $$b^r = \sup(B(r))$$

     cuando r es racional. Tras esto definimos:

     $$b^x = \sup(B(x))$$

     Para x real.
   - Pruebe que para todo $x, y \in \mathbb{R}$ $b^{x+y} = b^x b^y$
     Para la primera parte puede usar sin demostrar que para todo $x > 0$ y cada entero $n > 0$ existe un único número real y tal que $y^n = x$ a tal número lo llamamos $y = x^{\frac{1}{n}}$